

Chap3 一元函数微分学的概念

1. 导数的概念与几何意义

特点: 导数是局部概念, 研究自变量变化极其微小时因变量的变化速率

原理[1]: 导数定义(增量式与函数式)

设 $y = f(x)$ 在 x_0 邻域有定义, 极限存在则称在 x_0 处可导:

$$\text{增量式: } f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta) - f(x_0)}{\Delta}$$

$$\text{点函数式: } f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

解释: 分母与分子增量必须保持一致且同趋于0, 本质是定点与动点的连线斜率在逼近过程中的极限.

可导: [1] $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在 $\rightarrow$ [函数增量 Δy 和自变量增量 Δx 的比值在 $\Delta \rightarrow 0$ 时候存在]

[2] (称该极限为 $y=f(x)$ 在 x_0 处的导数, 记作

$$f'(x_0)$$

)

设 $u = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ (比阶), 则 $[u=0, \text{水平切线}]; [u=k, \text{常数}]; [u=\infty, \text{不可导, 但可能存在垂直切线}]$

原理[2]: 单侧导数与可导充要条件

$$\text{左导数: } f'_-(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$$\text{右导数: } f'_+(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

充要条件: $f'(x_0)$ 存在 $\iff f'_-(x_0)$ 与 $f'_+(x_0)$ 均存在且相等.

原理[3]: 连续与可导的关系(连续; 可导; 连续可导)

可导 $\Rightarrow$ 连续; 连续 $\nRightarrow$ 可导; 不连续 $\Rightarrow$ 不可导

(反例: $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处连续但不可导[尖点])

判断连续: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$ (极限值=原函数函数值)

判断可导:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = A \text{ (而非 } \infty)$$

(左差商=右差商)

连续可导: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0)$ (先可导, 然后判断导函数连续)

原理[4]: 可导函数的奇偶性/周期性/有界性

1. 奇偶性互换: $f(x)$ 为可导偶函数 $\rightarrow f'(x)$ 为奇函数; $f(x)$ 为可导奇函数 $\rightarrow f'(x)$ 为偶函数.

推论: 若奇函数 $g(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 必有 $g'(0)$ 为偶函数且 $g(0) = 0$ [每求导一次奇偶性反转一次]

2. 周期守恒: $f(x)$ 为可导且周期为 T 的函数 $\rightarrow y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$
 $y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$
 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(x_0 + \Delta x) - f'(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} = f''(x_0)$
 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f^{(n-1)}(x_0 + \Delta x) - f^{(n-1)}(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{x - x_0} = f^{(n)}(x_0)$
 偏导存在且连续 $\Rightarrow$ 可微 $\Rightarrow$ 偏导存在 (双向均不可逆)
 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y - A\Delta x}{\Delta x} = 0 \iff \Delta y - A\Delta x = o(\Delta x) \iff$ 可微
 $f^{(n)}(x) = g^{(n)}(x) (n \geq 1)$
 $\frac{1}{1-u} = 1 + u + u^2 + u^3 + u^4 + \dots + o(u^k)$
 $1 + (-2x^2) + (-2x^2)^2 + (-2x^2)^3 + (-2x^2)^4 + \dots$
 $(1 - 2x^2 + 4x^4 - 8x^6 + 16x^8 + \dots) = x - 2x^3 + 4x^5 - 8x^7 + 16x^9 + \dots$

结论: $f^{(9)}(0)$ 中 x^9 项的系数为 16, 所以 $f^{(9)}(0) = 16 \cdot 9!$

方法E: 微分方程

操作(1): 求低阶导数去分母/去根号: 得到类似 $(1 - x^2)y' = 1$ 或 $(1 - x^2)y'' - xy' = 0$

操作(2): 两端应用莱布尼茨公式求 n 阶导

操作(3): 代入 $x=0$ 求递推关系式

操作(4): 整合等式+归纳法奇偶分类

Eg: 设 $y = (\arcsin x)^2$, 求 $y^{(n)}(0)$

$$y' = 2 \arcsin x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \implies \sqrt{1-x^2} y' = 2 \arcsin x$$

[化简]两边平方去根号:

$$(1-x^2)(y')^2 = 4(\arcsin x)^2 = 4y$$

[化简]两边再次对 x 求导降次:

$$-2x(y')^2 + (1-x^2) \cdot 2y'y'' = 4y'$$

[化简]两边约去 $2y'$:

$$(1-x^2)y'' - xy' = 2$$

[两边同时求导]:对第一项 $[(1-x^2)y'']^{(n)}$ 展开(截断为3项):

$$\begin{aligned} [(1-x^2)y'']^{(n)} &= (1-x^2)y^{(n+2)} + C_n^1(-2x)y^{(n+1)} + C_n^2(-2)y^{(n)} \\ &= (1-x^2)y^{(n+2)} - 2nxy^{(n+1)} - n(n-1)y^{(n)} \end{aligned}$$

[两边同时求导]:对第二项 $[xy']^{(n)}$ 展开(截断为2项)

$$\begin{aligned} [xy']^{(n)} &= xy^{(n+1)} + C_n^1(1)y^{(n)} \\ &= xy^{(n+1)} + ny^{(n)} \\ (2)^{(n)} &= 0 \end{aligned}$$

[整合等式]:

$$(1-x^2)y^{(n+2)} - (2n+1)xy^{(n+1)} - n^2y^{(n)} = 0$$

令 $x=0$,中间项含 x 归零:

$$y^{(n+2)}(0) = n^2y^{(n)}(0) (n \geq 1)$$

[数学归纳法]:由原式及低阶导数得: $y(0)=0, y'(0)=0, y''(0)=2$

当 n 为奇数时:所有奇数阶导数 $y^{(2k-1)}(0)=0$

当 n 为偶数时(令 $n=2k$):

$$\begin{aligned} y^{(2k)}(0) &= (2k-2)^2 \cdot y^{(2k-2)}(0) = (2k-2)^2 \cdot (2k-4)^2 \cdots 2^2 \cdot y''(0) \\ &= [2^{k-1}(k-1)!]^2 \cdot 2 = 2^{2k-1}[(k-1)!]^2 \end{aligned}$$

(B)求 $f^{(n)}(x)$ (任意点通项)

方法C:[两项乘积,在求导若干次后,其中一项趋于0]莱布尼茨公式

操作(1):令 $v(x)$ 为有限次求导归零的多项式 (如 x^2, x^3 等)

令 $u(x)$ 为易求任意阶导数的函数 (如 $e^{ax}, \sin ax, \cos ax, \frac{1}{ax+b}$)

操作(2):若 $v(x)$ 是 m 次多项式,公式中 $k > m$ 的项全为0,只需计算前 $m + 1$ 项

操作(3):若求 $f^{(n)}(0)$, 在展开式末尾直接代入 $x = 0$

Eg:设 $f(x) = (x^2 - x)e^{-2x}$,求 $f^{(n)}(x)$,并计算 $f^{(100)}(0)$ [多项式(可截断) 乘以 指数函数]

$$\text{令 } u(x) = e^{-2x} \rightarrow u^{(k)}(x) = (-2)^k e^{-2x}$$

$$\text{令 } v(x) = x^2 - x \rightarrow v'(x) = 2x - 1, v''(x) = 2, v'''(x) = 0$$

根据莱布尼茨公式:

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x) &= [C_n^0 \cdot (-2)^n e^{-2x} (x^2 - x)] + [C_n^1 \cdot (-2)^{n-1} e^{-2x} (2x - 1)] + [C_n^2 \cdot (-2)^{n-2} e^{-2x} \cdot 2] \\ &= [1 \cdot (-2)^n e^{-2x} (x^2 - x)] + [n \cdot (-2)^{n-1} e^{-2x} (2x - 1)] + [\frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} \cdot (-2)^{n-2} e^{-2x} \cdot 2] \end{aligned}$$

$$= (-2)^{n-2} e^{-2x} [4(x^2 - x) - 2n(2x - 1) + n(n - 1)]$$

$$= (-2)^{n-2} e^{-2x} [4x^2 - 4(n + 1)x + n^2 + n]$$

代入 $x = 0, n = 100$,

$$f^{(100)}(0) = (-2)^{98} \cdot [0 - 0 + 100^2 + 100] = 2^{98} \cdot 10100$$

方法D:[通项公式变形]

理论公式:

$$(e^{ax})^{(n)} = a^n e^{ax} \left(\frac{1}{ax+b} \right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n! a^n}{(ax+b)^{n+1}} [\ln(ax+b)]^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1} (n-1)! a^n}{(ax+b)^n} (n \geq 1)$$

$$(\sin ax)^{(n)} = a^n \sin \left(ax + \frac{n\pi}{2} \right) \quad (\cos ax)^{(n)} = a^n \cos \left(ax + \frac{n\pi}{2} \right)$$

操作(A):有理分式裂项: $\frac{1}{x^2-1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right)$

操作(B):三角和差化积: $\sin^2 x$ 或 $\sin x \cos 2x$,先降幂/化和差

题型二:差商与连续&可导判定[注意分段讨论]

可导:对于若已知 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 则对称差商极限必定存在且等于 $f'(x_0)$;否则必须需要一个定点

对称差商:比如已知极限 $L = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0-h)}{2h}$ 存在

判断连续: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$ (极限值=原函数函数值)

判断可导:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = A (\text{而非 } \infty)$$

(左差商=右差商)

连续可导: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0)$ (先可导,然后判断导函数连续)

对称值:结论[1]:连续与绝对值连续

$f(x)$ 在 x_0 处连续 $\implies |f(x)|$ 在 x_0 处必连续

$|f(x)|$ 在 x_0 处连续 $\nRightarrow f(x)$ 在 x_0 处连续

结论[2]:可导与绝对值可导

$f(x)$ 在 x_0 处可导 $\nRightarrow |f(x)|$ 在 x_0 处可导

$|f(x)|$ 在 x_0 处可导 $\nRightarrow f(x)$ 在 x_0 处可导

结论[3]:函数值判断可导(设 $f(x)$ 在 x_0 处可导)

$[f(x_0) \neq 0]: |f(x)|$ 必可导

$[f(x_0) = 0 \text{ 且 } f'(x_0) = 0]: |f(x)|$ 必可导, 且导数值为0

$[f(x_0) = 0 \text{ 且 } f'(x_0) \neq 0]: |f(x)|$ 必不可导(穿x轴的尖点)

结论[4]:不可导的4种典型情形

断点:函数在 x_0 处不连续(不连续必不可导)

尖点:左右导数均存在但不相等($f'_+(x_0) \neq f'_-(x_0)$), 如 $y = |x|$ 在 $x = 0$

垂直切线:差商极限为无穷大($\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \infty$), 如 $y = x^{\frac{1}{3}}$ 在 $x = 0$

高频震荡:差商极限震荡不存在(如 $y = x \sin \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$)

Eg:

$$|f(x)| \leq 1 - \cos x$$

则 $f(x)$ [没有显式式子]在 $x=0$ 处:

$x=0$ 带入:

$$|f(0)| \leq 1 - \cos 0 = 1 - 1 = 0$$

所以 $|f(0)| = 0$

又

$$-(1 - \cos x) \leq f(x) \leq 1 - \cos x$$

:

$$\text{左侧: } \lim_{x \rightarrow 0} [-(1 - \cos x)] = -(1 - 1) = 0$$

$$\text{右侧: } \lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x) = 1 - 1 = 0$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$$

函数连续得证

又

$$\left| \frac{f(x) - 0}{x - 0} \right| \leq \left| \frac{1 - \cos x}{x} \right|$$

且 $-\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x} = 0, \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x} = 0, (f'_+(0) = f'_-(0) = 0)$ 所以 $f'(0) = 0$

题型三:导数的几何意义

Eg: 设曲线 $y = x^n$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线与 x 轴交点为 $(\xi_n, 0)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(\xi_n)$ 。

求得切线斜率: $y' = nx^{n-1} \Rightarrow k = y'(1) = n$

写出切线方程: $y - 1 = n(x - 1)$

求 x 轴交点: 令 $y = 0 \Rightarrow 0 - 1 = n(x - 1) \Rightarrow \xi_n = 1 - \frac{1}{n}$

计算极限目标:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(\xi_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\xi_n)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = e^{-1} = \frac{1}{e}$$

题型四:微分和导数

$$\Delta y = A\Delta x \text{ (线性主部)} + o(\Delta x) \text{ 高阶误差}$$

$$(dy = Adx \text{ (线性主部)} + o(dx) \text{ 高阶误差})$$

Δy (真实增量): 函数在曲线上真实的纵坐标变化量, $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$

dy (微分/线性主部): 切线上的纵坐标变化量, 即 $dy = A\Delta x$

在一元函数中, 系数 A 必定就是导数, 即 $A = f'(x_0)$,

$$dy = f'(x_0)\Delta x = f'(x_0)dx$$

题型[1]微分逆推导数

设函数 $f(x)$ 在任意 x 处的增量为 $\Delta y = \frac{y\Delta x}{x + \sqrt{x^2 + y^2}} + o(\Delta x)$, 且 $f(0) = 1$, 求 $y = f(x)$ 在 $x = 0$ 处的微分 dy 。

线性主部系数即导函数: $f'(x) = \frac{y}{x + \sqrt{x^2 + y^2}}$

代入 $x = 0, y = f(0) = 1$:

$$f'(0) = \frac{1}{0 + \sqrt{0^2 + 1^2}} = 1$$

则在 $x = 0$ 处的微分为:

$$dy = f'(0)dx = 1 \cdot dx = dx$$

题型[2]复合函数的微分与线性主部

设 $y = f(x^2)$, 当自变量 x 在 $x = -1$ 处取得增量 $\Delta x = -0.1$ 时, 相应函数增量 Δy 的线性主部为 0.1 , 求 $f'(1)$ 。

对复合函数求微分:

$$dy = d[f(x^2)] = f'(x^2) \cdot d(x^2) = 2xf'(x^2)dx = 2xf'(x^2)\Delta x$$

将 $x = -1, \Delta x = -0.1, dy = 0.1$ 代入:

$$0.1 = 2(-1) \cdot f'((-1)^2) \cdot (-0.1)$$

$$0.1 = 0.2 \cdot f'(1) \Rightarrow f'(1) = \frac{0.1}{0.2} = 0.5$$

题型[3]:增量与微分的差商极限

设 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, $\Delta f(1)$ 是 $f(x)$ 在增量 Δx 下的函数增量, 求极限 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(1) - df(1)}{\Delta x}$

[1]根据高阶无穷小定义

由于 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导即说明可微, 由微分定义:

$$\Delta f(1) - df(1) = o(\Delta x)$$

因此:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(1) - df(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} = 0$$

[2]拆项极限法

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(1) - df(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \Delta x) - f(1)}{\Delta x} - \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(1)\Delta x}{\Delta x} = f'(1) - f'(1) = 0$$

备用

1.泰勒公式

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(\theta)}{k!} x^k = f(\theta) + f'(\theta)x + \cdots + \frac{f^{(n)}(\theta)}{n!} x^n + o(x^n)$$

2.莱布尼茨公式

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)} = u^{(n)}v + n u^{(n-1)}v' + \frac{n(n-1)}{2!} u^{(n-2)}v'' + \cdots + C_n^{n-1} u'v^{(n-1)} + uv^{(n)}$$